

高等数学 I 教学大纲

课程编号：07010002

英文名称：Advanced Mathematics I

课程性质：专业基础课

课程类别：专业必修课

先修课程：初等数学

学 分：4

总学时数：72

周学时数：4

适用专业：财经管理类部分专业（金融工程、国际贸易等）

适用学生类别：内招生

开课单位：智能科学与工程学院数学教研室

一、课程教学目标及教学要求

高等数学是财经管理类各专业的一门重要的基础理论必修课，是研究实自变量函数的分析课程。它的理论和方法在财经管理中有着广泛的应用，是解决实际问题的有力工具。课程理论体系严密，推理逻辑性强，提供专业课程的理论基础和研究方法。课程的目的和主要任务是：培养学生理解高等数学的基本概念、基本理论、掌握研究问题的基本方法，具有抽象思维能力、逻辑推理能力、空间想象能力、运算能力，综合运用所学知识分析问题解决问题的能力，为后续课程的学习打下坚实的基础。

通过本课程的学习，要求学生：1. 系统地获得高等数学的基本知识，切实掌握有关内容的基本概念、基本理论和基本方法；2. 正确的理解和掌握高等数学的数学理论和方法，注意极限与微元法的思想；3. 具有比较熟练的运算能力和初步解决实际问题的能力；4. 同时培养抽象思维能力与一定的逻辑推理能力，从而为学习后继课程奠定良好的基础。通过高等数学 I 的学习，要求学生掌握：函数与极限、导数及其应用、微分及其应用、不定积分基本原理、定积分及其应用。

二、本课程的重点和难点

重点：极限的四则运算法则及运用；连续函数的介值定理；初等函数的求导法则及运用；复合函数的求导；隐函数的导数；洛必达法则；函数的极值；最大值、最小值及其应用问题。不定积分的计算。

难点：极限的定义；初等函数的连续性；复合函数的求导；隐函数的导数；微分中值定理；最大值、最小值应用问题，不定积分的定义。

三、教学手段和方法

课堂讲授，结合多媒体教学，课堂讨论，学生练习(作业)和老师辅导答疑。

四、教材与主要参考文献

教材：

赵树嫄主编，《微积分》（第五版），中国人民大学出版社，2021年8月。

参考资料：

1. 苏保河、刘中学.《高等数学》（修订版）.厦门：厦门大学出版社,2017年1月.
2. 吴贛昌主编，《微积分》. 北京：中国人民大学出版社.

五、考核形式与成绩计算

考试采用闭卷考核，以笔试为主。主要考核学生对基础理论，基本概念的掌握程度，以及学生实际应用能力。平时成绩（包括平时考勤、作业、测验等）共占40%，期末考试占60%。

六、基本教学内容

第一章 函数

教学时数：6学时

教学内容：

集合与实数，函数的概念，函数的性质，反函数、复合函数，基本初等函数，分段函数，初等函数。

重点：函数的定义；函数的几何性质；基本初等函数；复合函数。

难点：函数的定义；函数的几何性质；反函数。

教学要求：

1. 理解实数与实数绝对值的概念，掌握解简单绝对值不等式的方法。
2. 理解函数，函数定义域和值域等概念，熟悉函数表示法。
3. 了解函数的几何特性，掌握各几何特性的图形特征。
4. 了解反函数的概念，知道函数与其反函数的几何关系，给定函数会求其反函数。

5. 理解复合函数的概念，了解两个（或多个）函数能构成复合函数的条件，掌握复合函数的复合步骤。

6. 理解基本初等函数及其定义域、值域等概念，掌握基本初等函数的基本性质。

7. 理解初等函数的概念，了解分段函数的概念。

8. 会建立简单应用问题的函数关系。

说明：

1. 本章内容带有复习性质，凡中学已经学习过的有关函数的知识，只需加以复习提高，不必再作仔细讲解。

2. 对于复合函数，要求学生能判别出一个复合函数是由哪几个基本初等函数复合而成的。

第二章 极限与连续

教学时数：15 学时

教学内容：

数列的极限；函数的极限；无穷小与无穷大；极限的运算；极限存在准则；两个重要极限；无穷小的比较；函数连续的概念；间断点；基本初等函数和初等函数的连续性；闭区间上连续函数的最大值最小值定理及介值定理。

重点：函数极限的概念；极限的四则运算法则；两个重要极限；连续函数的概念；间断点的类型及判断；初等函数的连续性；介值定理。

难点：极限的定义；闭区间上连续函数的基本定理。

教学要求：

1. 了解数列与函数极限的概念（包括极限的一般概念，单侧极限）。
2. 了解无穷小量和无穷大量的概念（要求会判别），知道无穷小量与无穷大量的关系，掌握无穷小量比较的方法。
3. 知道两个极限存在的判定准则（单调有界定理不证明），熟练掌握两个重要的极限（两个重要极限的证明不作要求，重点在应用）。
4. 了解函数连续性概念，函数间断点的概念，会求函数的间断点，掌握讨论简单分段函数连续性的方法。
5. 了解连续函数的运算法则，理解初等函数在其定义区间上必连续的结论。
6. 了解闭区间上连续函数的基本定理（基本定理不证明，只作几何说明）。
7. 掌握求极限的基本方法：利用极限运算法则、无穷小量的性质，求“ $\frac{0}{0}$ ”、

“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”、“ $\infty \pm \infty$ ”未定型极限的方法、两个重要极限以及函数的连续性等求极限的值。

说明：

1. 关于无穷小的运算性质，极限的四则运算法则个别证明。
2. 未定式求极限，主要放在洛必达法则中进行，在此可不做过难的习题。
3. 要会求函数（包括分段函数分界点）的左、右极限。
4. 知道函数在给定点连续和该点极限之间的关系。
5. 对于函数的间断点，要求注意那种可补充或修改函数在该点的定义，使之连续的间断点（可去间断点）。
6. 会判断分段函数在分界点的连续性。
7. 会利用函数的连续性求函数的极限。

第三章 导数与微分

教学时数：10 学时

教学内容：

导数的概念及几何意义；基本初等函数的导数公式；函数的和、差、积、商的求导法则；复合函数的导数；隐函数的导数；对数求导法；高阶导数；微分的概念；微分的基本公式和运算法则。

重点：导数的概念；导数的几何意义；微分的概念；基本初等函数的求导公式；初等函数的求导法则；复合函数的求导；隐函数的导数。

难点：复合函数的求导；隐函数的导数。

教学要求：

1. 理解导数的概念，导数的几何意义和经济意义，理解可导与连续的关系。
2. 熟练掌握基本初等函数的导数公式。
3. 熟练掌握导数的四则运算法则。
4. 掌握反函数的导数公式。（公式证明不作要求）。
5. 熟练掌握复合函数求导公式。（公式证明不作要求）。
6. 掌握取对数求导法与隐函数求导法，会求分段函数的导数。
7. 了解高阶导数的概念，掌握求二阶导数及某些简单函数 n 阶导数的方法。
8. 了解微分的概念，理解可导与可微的关系，以及一阶微分形式不变性，掌握求可微函数微分的方法。

第四章 中值定理与导数的应用

教学时数：12 学时

教学内容：

微分中值定理；洛必达法则；函数单调性的判别；函数的极值；最大值、最小值及其应用问题；曲线的凹向与拐点；函数作图；导数的经济应用问题。

重点：罗尔定理；拉格朗日中值定理；洛必达法则；函数单调性的判别；函数的极值；最大值、最小值及其应用问题；曲线的凹向与拐点；边际概念与函数的弹性概念。

难点：柯西中值定理；最大值、最小值应用问题；函数图形的描绘。

教学要求：

1. 能叙述罗尔定理，拉格朗日中值定理和柯西定理，知道这些定理之间的关系；掌握罗尔定理，拉格朗日中值定理的一些简单应用。
2. 熟练掌握洛必达法则和各种未定式的定值方法。注意洛必达法则适用的条件。
3. 熟练掌握函数单调性的判别方法。
4. 熟练掌握曲线凸凹性的判别方法，熟练掌握求曲线拐点与渐近线方法。
5. 熟练掌握求函数极值与最值的方法，了解函数极值与最值的关系与区别。会求解某些简单的经济应用问题。
6. 知道边际函数和弹性函数的概念，会计算边际函数和函数的弹性，了解边际分析与弹性分析的简单应用。

说明：

1. 罗尔定理，拉格朗日中值定理要求理解，会利用它们证明一些较简单的证明题（如证明不等式）这三个定理的证明可不作要求。
2. 求最大值、最小值的应用问题，侧重于已学过的知识范围。
3. 边际分析与弹性分析也局限于一些比较简单的经济问题。

第五章 不定积分

教学时数：10 学时

教学内容：原函数与不定积分的概念；基本积分公式与运算性质；换元积分法；分部积分法，有理函数的积分。

重点：不定积分的概念。基本积分公式。换元积分法。分部积分法。有理函数的积分。

难点：换元法中代换函数的选择。分部积分法。

教学要求：

1. 了解原函数与不定积分的概念，掌握不定积分的基本性质。
2. 熟记积分基本公式。
3. 熟练掌握不定积分的两种换元积分法和分部积分法。
4. 掌握有理函数不定积分的一般计算方法。
5. 掌握三角有理函数、特殊无理函数的不定积分化为有理函数积分的方法。

说明：

1. 要求明确原函数与不定积分的联系与区别, 不定积分法与微分法的互为逆运算的关系。
2. 换元积分法中，侧重第一换元法（凑微分法）。第二换元法主要掌握三角代换法。
3. 分部积分法。重点掌握 $\int x^n \sin x dx$ ($n=1, 2, 3$), $\int x^n \ln x dx$ ($n=1, 2, 3$), $\int e^x \sin x dx$ 这几种类型的不定积分。
4. 对有理函数不定积分，掌握有理函数分解为最简分式法，掌握三角有理函数、特殊无理函数的积分转化为有理函数积分的方法。
5. 对不定积分的基本运算要求熟练、正确掌握，但技巧性方面不作过高的要求。

撰写人：刘中学

审核人：

撰写日期：2023.8

审核日期：